

杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站 接入系统设计图纸文档

文档编号: JD-GF-JR-2026-001

配套项目: 杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站新建项目

设计单位: 浙江工程咨询研究院

编制日期: 2026年06月11日

接入电压等级: 10kV

并网方式: 10kV专线接入110kV乾潭变电站

适用场景: 电网接入审批、施工图设计、工程施工、竣工验收

图纸文档总目录

- 接入系统设计总说明
- 主要设计依据及规范标准
- 接入系统总体方案设计
- 光伏电站电气一次系统图
- 光伏电站电气二次系统及保护原理图
- 10kV并网线路接入系统图
- 全场集电线路布置图
- 站内配电装置平面布置图
- 防雷接地系统设计图
- 通信及远动系统接线图
- 核心设备参数清单
- 图纸设计校核说明

一、接入系统设计总说明

本次接入系统设计针对杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式地面光伏电站专项编制，项目交流侧并网容量48.5MW，采用10kV电压等级、一回专用并网线路接入110kV乾潭变电站，执行全额上网、电网统一调度消纳模式。

本设计严格遵循国网浙江电网光伏接入技术要求，适配杭州建德地区电网运行工况，系统设计满足25年长期稳定运行、低电压穿越、孤岛保护、远程调度、数据上传等全部并网功能，所有图纸及技术方

案可直接用于施工图深化、电网报审及现场施工。

本项目为纯集中式地面光伏电站，无互补配套设施，站内采用“组件-组串逆变器-箱变-集电线路-中心配电房-并网线路”的逐级升压接入架构，系统结构简洁、损耗低、可靠性高，符合大型集中式光伏电站并网设计标准。

二、主要设计依据及规范标准

- 《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2012）
- 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）
- 《35kV及以下客户端变电所设计规范》（GB 50053-2013）
- 《电力系统继电保护设计技术规程》（DL/T 5002-2014）
- 《光伏发电站继电保护及安全自动装置技术规范》（DL/T 1870-2018）
- 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）
- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
- 国家电网《分布式/集中式光伏并网接入管理规范》
- 本项目可行性研究报告、电网接入预审意见

三、接入系统总体方案设计

3.1 并网接入参数

- 并网电压等级：10kV
- 并网接入点：110kV乾潭变电站10kV备用间隔
- 并网线路形式：10kV架空+电缆混合专用线路
- 并网回路数量：1回专线接入
- 最大输送功率：48.5MW（交流额定容量）
- 系统运行方式：全额上网、电网调度统一消纳
- 系统频率标准：50Hz，允许偏差±0.5Hz
- 电压运行范围：10kV系统额定电压，允许偏差±7%

3.2 系统整体接入架构

全场划分16个标准化光伏子方阵，每个子方阵配置组串式逆变器+10kV箱变一体化设备，光伏组件发出直流电经逆变器转换为低压交流电，由箱变升压至10kV，通过场内10kV集电线路分段汇集至站内中

心配电房10kV高压柜，最终通过1回10kV专用并网线路接入110kV乾潭变电站，完成全站电力并网输送。

整套系统采用**分区发电、集中汇集、专线并网**的集中式光伏标准接入模式，无并网冗余损耗，满足电网稳定性、调度性、安全性要求。

3.3 系统运行控制原则

电站整体采用无人值守、远程调度运行模式，全站运行数据、设备状态、发电量数据实时上传国网电力调度平台，具备有功功率调节、无功功率补偿、低电压穿越、孤岛保护、故障自动跳闸、远程告警等全套并网功能。

四、光伏电站电气一次系统图（标准图纸文本版）

4.1 一次系统结构说明

本电站电气一次系统分为光伏阵列发电单元、逆变升压单元、场内集电单元、中心配电单元、并网送出单元五大模块，全站一次设备均采用国标标准化设备，系统接线简洁、保护配置齐全。

4.2 一次系统图纸拓扑

拓扑链路：光伏组件阵列 → 组串汇流 → 组串式逆变器 → 0.4kV低压母线 → 10kV箱式变压器 → 10kV集电线路 → 10kV高压开关柜 → 10kV并网出线 → 110kV乾潭变电站

4.3 一次系统核心配置

- 发电单元：16个子方阵，单方阵3.125MWp，总计50MWp
- 逆变单元：组串式逆变器，转换效率 $\geq 98.5\%$
- 升压单元：10kV美式箱变，容量适配各子方阵装机
- 配电单元：中心配电房设置10kV进线柜、出线柜、PT柜、计量柜、保护柜
- 送出单元：10kV单回路专线送出

五、光伏电站电气二次系统及保护原理图

5.1 二次系统设计范围

二次系统包含继电保护装置、测控装置、计量装置、远动通信装置、故障录波装置、视频监控、环境监测系统，全覆盖站内一次设备监控、保护、调度、数据上传功能。

5.2 继电保护配置（并网必备）

- 线路保护**：10kV并网线路配置过流保护、速断保护、零序保护、过压/欠压保护、过频/欠频保护

- **孤岛保护**：具备主动式、被动式双重孤岛检测与跳闸保护，满足国网并网要求
- **低电压穿越**：逆变器具备国标低电压穿越能力，电网故障时不脱网运行
- **设备保护**：箱变、逆变器配置过载、短路、超温、防雷、漏电保护

5.3 测控与计量系统

站内配置高精度并网计量装置，具备双向计量、电量统计、冻结数据功能；全站测控装置实时采集电压、电流、功率、频率、设备状态数据，实现远程遥测、遥信、遥控、遥调功能。

六、10kV并网线路接入系统图

6.1 线路参数设计

- 线路电压等级：10kV
- 线路架设方式：前段架空线路+站内电缆敷设
- 线路输送容量： $\geq 50\text{MW}$ ，满足全站最大发电功率输送
- 线路绝缘等级：满足杭州地区雷雨、潮湿气候绝缘要求
- 线路保护：全线配置故障测距、故障告警、速断跳闸功能

6.2 接入节点说明

本项目10kV并网线路直接接入110kV乾潭变电站预留备用10kV间隔，无需改造变电站主体设备，接入方案成熟、无扩容改造工程量，电网兼容性、稳定性极强。

七、全场集电线路布置图设计说明

7.1 集电线路布置原则

场内10kV集电线路沿场区运维道路内侧敷设，采用电缆直埋+桥架敷设结合方式，线路走向规整、避开低洼积水区域、避开设备作业区域，方便施工及后期运维检修。

7.2 线路分区布置

16个光伏子方阵分为4组集电单元，每组4个子方阵电力汇集至分段母线，最终统一汇集至中心配电房，分区汇集有效降低线路损耗、减少故障覆盖面，提升系统稳定性。

7.3 电缆选型标准

直流线缆：光伏专用阻燃抗紫外线直流电缆，耐高低温、耐老化；交流线缆：10kV高压阻燃电力电缆，满足载流量、绝缘、防雷要求。

八、站内配电装置平面布置图

8.1 布置总体原则

中心配电房、中控室、备品库房集中布置于场区几何中心，缩短集电线路距离、降低线损；各子方阵箱变均匀布置在子方阵侧边中心位置，方便线缆汇集及设备检修；场区预留充足运维通道、消防通道，满足安全规范。

8.2 平面分区布局

- 南区、北区、东区、西区：光伏阵列及子方阵箱变设备区
- 场区中心：配电房、中控室、监控机房、运维值班室
- 场区外围：环形运维道路、排水沟、防护围栏、接地网
- 并网侧：10kV出线设备、并网终端设备区

九、防雷接地系统设计图

9.1 防雷设计标准

全站按二类防雷建筑设计，适配杭州地区多雷雨气候特征，光伏阵列、电气设备、配电房、监控系统全覆盖防雷保护。

9.2 接地系统参数

- 全站接地形式：联合接地网
- 接地电阻： $\leq 4\Omega$ （电力系统规范要求）
- 接地材料：热镀锌扁钢、镀锌接地极
- 设备接地：所有电气设备、支架、箱体、金属构件全部可靠接地

9.3 防雷配置

直流侧、交流侧、配电系统、监控系统分别配置专用浪涌保护器（SPD），实现分级防雷，杜绝雷击过电压损坏设备、影响并网运行。

十、通信及远动系统接线图

10.1 通信系统架构

采用光纤专网通信模式，站内中控室设置通信机柜、远动终端装置（RTU），通过专用光纤链路接入国网建德电力调度中心，实现数据实时上传、远程调度、指令下发。

10.2 上传数据内容

实时发电量、交直流电压电流、有功/无功功率、设备运行状态、故障告警信息、环境监测数据、开关位置信号等，完全满足电网调度监管要求。

10.3 配套系统

配套视频安防监控系统、环境监测系统、UPS不间断电源系统，保障通信及二次设备全天候稳定运行。

十一、核心接入设备参数清单

序号	设备名称	核心技术参数	数量
1	10kV箱式变压器	箱变一体化、户外型、阻燃防腐、适配子方阵容量	16台
2	组串式逆变器	效率≥98.5%、低电压穿越、并网保护齐全	若干
3	10kV高压开关柜	户内铠装式、含保护、计量、测控功能	1套
4	并网计量装置	0.2S级高精度、双向计量、数据冻结	1套
5	继电保护装置	线路保护、孤岛保护、故障录波一体化	1套
6	远动通信终端RTU	四遥功能、光纤上传、适配国网调度平台	1套
7	防雷浪涌保护器	交直流分级防雷、适配户外工况	全套
8	10kV并网电缆/架空线	阻燃、高压绝缘、耐候抗老化	全套

十二、图纸设计校核与并网结论

12.1 设计校核情况

本次接入系统图纸及技术方案，严格对照国家、国网及浙江省光伏并网设计规范，系统接入方式、保护配置、设备选型、线路设计、通信调度、防雷接地均满足并网验收标准，无设计缺陷、无合规性问题，适配本50MWp集中式光伏电站全周期运行需求。

12.2 并网可行性结论

本项目10kV接入系统方案技术成熟、安全可靠、经济合理，接入点电网容量充足、消纳能力强，系统运行稳定，完全满足集中式光伏电站全额并网、长期稳定发电及电网调度运行要求，可直接用于施工建设及电网并网审批。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）